

GROUPES SYMÉTRIQUES

1 Soit $n \geq 2$. Le noyau de la signature ε de S_n est noté A_n et appelé le *groupe alterné* de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- 1) Calculer l'ordre de A_n .
- 2) Montrer que A_n est engendré par les 3-cycles.
- 3) Montrer que si $n \geq 5$, les 3-cycles sont tous conjugués dans A_n .

2 Déterminer tous les morphismes de groupes de S_n dans $\mathbb{C}^*$.

CALCULS DE DÉTERMINANTS

3 Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$. Factoriser :

1) $\odot$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}, \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & 1 & a \\ a^2 & a & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}, \quad \text{d) } \begin{vmatrix} a & c & c & b \\ c & a & b & c \\ c & b & a & c \\ b & c & c & a \end{vmatrix}.$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ b^2+c^2 & c^2+a^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & c^3+a^3 & a^3+b^3 \end{vmatrix}.$$

2) $\odot$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sin a & \sin b & \sin c \\ \cos a & \cos b & \cos c \end{vmatrix}, \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^4 \\ 1 & b & b^2 & b^4 \\ 1 & c & c^2 & c^4 \\ 1 & d & d^2 & d^4 \end{vmatrix}.$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} (b+c)^2 & b^2 & c^2 \\ a^2 & (c+a)^2 & c^2 \\ a^2 & b^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}.$$

4 Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{-1, 1\}$. Montrer que $\det(M)$ est un entier divisible par 2^{n-1} .

5 Soient $a_1, \dots, a_n, x \in \mathbb{C}$. Factoriser :

$$\text{1) } \begin{vmatrix} & & a_n \\ & \ddots & \\ a_1 & & \end{vmatrix}, \quad \text{2) } \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

$$\text{3) } \begin{vmatrix} 1+x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1+x \end{vmatrix}_{[n]}, \quad \text{4) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}_{[n]}.$$

$$\text{5) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ -1 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix}_{[n]}.$$

6 Montrer que pour tous $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$:

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} = a_1 \cdots a_n + \sum_{k=1}^n \prod_{i \neq k} a_i.$$

7 Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq b$. On pose :

$$D(X) = \begin{vmatrix} X+c & X+a & \cdots & X+a \\ X+b & X+c & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X+a \\ X+b & \cdots & X+b & X+c \end{vmatrix}_{[n]}.$$

- 1) Montrer que D est affine.
- 2) En déduire une expression explicite de $D(0)$.

8 Retrouver l'expression explicite des déterminants de Vandermonde vue en cours en utilisant seulement des opérations élémentaires.

9 Calculer les déterminants tridiagonaux suivants :

$$\text{1) } \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 \\ x & 1+x^2 & x & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & x & 1+x^2 & x \\ 0 & \cdots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}_{[n]} \quad (x \in \mathbb{C}).$$

$$\text{2) } \begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}_{[n]} \quad (\theta \in \mathbb{R}).$$

10 Pour tous $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ pour lesquels $a_i + b_j \neq 0$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :

$$C_n(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) = \det \left(\frac{1}{a_i + b_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

De tels déterminants sont dits *de Cauchy*.

1) Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$. On suppose que $a_i + b_j \neq 0$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et que $a_1, \dots, a_n$ sont distincts, de même que $b_1, \dots, b_n$. On note R la fraction rationnelle $C_n(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{n-1}, X)$. A fortiori, $\det(R) \in \mathbb{C}(X)$.

a) Montrer que $R(X) = \frac{P(X)}{(X+a_1) \cdots (X+a_n)}$ pour un certain $P \in \mathbb{C}[X]$.

b) Montrer que $P = \lambda(X-b_1) \cdots (X-b_{n-1})$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

c) En développant R par rapport à sa dernière colonne, montrer que :

$$\lambda = C_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}, b_1, \dots, b_{n-1}) \prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_n - a_k}{a_n + a_k}.$$

d) En déduire $C_n(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$ en fonction de $C_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}, b_1, \dots, b_{n-1})$.

2) Calculer $C_n(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$ pour tous $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ pour lesquels $a_i + b_j \neq 0$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

11

1) Que peut-on dire de l'inversibilité d'une matrice antisymétrique ?

2) Soient $A \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ antisymétrique et $x \in \mathbb{C}$. On note J la matrice carrée de taille $2n$ dont tous les coefficients valent 1.

- a) Calculer $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & & & \\ \vdots & & & \\ -1 & & & \end{vmatrix} A$.
- b) En déduire que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x & & & \\ \vdots & & & \\ -x & & & \end{vmatrix} A = \det(A)$.
- c) En déduire que $\det(A + xJ) = \det(A)$.

- 12) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'égalité :

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B) \det(A-B).$$

- 13) Soient $A, B, C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Quel produit matriciel pour transformer $\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} A+2B & C+2D \\ B & D \end{pmatrix}$? Comparer leurs déterminants.
- 2) Montrer que pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_n \end{vmatrix} = \det(I_n - AB) = \det(I_n - BA).$$

- 14) Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\overline{M} = (\overline{m_{ij}})_{1 \leq i, j \leq n}$, $\operatorname{Re}(M) = (\operatorname{Re}(m_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n}$ et $\operatorname{Im}(M) = (\operatorname{Im}(m_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n}$.

- Que vaut $\det(\overline{M})$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?
- Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices qui commutent. Montrer que $\det(A^2 + B^2) \geq 0$.
- Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire sans racine réelle. Montrer que $\det(P(A)) \geq 0$.
- Soit $M \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$.
 - Montrer que $\operatorname{Re}(M^{-1}) = M^{-1} \operatorname{Re}(M) \overline{M}^{-1}$. Une impression de déjà vu?
 - En déduire que $\det(\operatorname{Re}(M))$ et $\det(\operatorname{Re}(M^{-1}))$ ont même signe. Comparer de même les signes de $\det(\operatorname{Im}(M))$ et $\det(\operatorname{Im}(M^{-1}))$.

- 15) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $B = ((-1)^{i+j} a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Montrer que $\det(B) = \det(A)$ en revenant à la définition du déterminant.

- 16) Soient $y, z, t \in \mathbb{R}$. On pose :
- $$Q(X) = \begin{pmatrix} X & -y & -z & -t \\ y & X & -t & z \\ z & t & X & -y \\ t & -z & y & X \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}(X)).$$
- Montrer que $\det(Q(X))$ est un polynôme unitaire de degré 4.
 - Calculer $Q(X)^T Q(X)$, puis en déduire $\det(Q(X))$.

- 17) Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$. On pose :
- $$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}.$$

- Montrer que $\det(J) \neq 0$.
- Calculer MJ et en déduire $\det(M)$.

- 2) On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Mêmes questions pour tous $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ avec la matrice circulante :

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \left(\omega^{(i-1)(j-1)} \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

- 18) On pose $P_0 = 1$ et $P_n = \frac{X(X-1)\dots(X-n+1)}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Simplifier $\det(P_{j-1}(a_i))_{1 \leq i, j \leq n}$ pour tous $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ et en déduire que $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$ est divisible par $\prod_{k=1}^{n-1} k!$.

- 19) Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$. On note M la matrice $((a_i + b_j)^{n-1})_{1 \leq i, j \leq n}$. Écrire M comme le produit de deux matrices et en déduire $\det(M)$.

DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

- 20) Trouver un exemple de matrices de mêmes tailles, rangs, traces et déterminants, mais non semblables.

- 21) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On note s la symétrie par rapport à F de direction G . Calculer $\det(s)$ en fonction de $\dim G$.
- 2) Calculer en fonction de n le déterminant de l'endomorphisme $M \mapsto M^T$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 22) Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $f \in \mathcal{L}(E)$. Que peut-on dire de $\dim E$ si $f^2 = -\operatorname{Id}_E$?
- Proposer un exemple d'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ pour lequel $f^2 = -\operatorname{Id}_{\mathbb{R}^2}$.
 - Même question avec $\mathbb{R}^{2n}$ à la place de $\mathbb{R}^2$.
 - Proposer un exemple d'endomorphisme f de $\mathbb{C}^n$ pour lequel $f^2 = -\operatorname{Id}_{\mathbb{C}^n}$.

- 23) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle, φ une forme linéaire de E et $a \in E$. On note f l'endomorphisme $x \mapsto x + \varphi(x)a$ de E . Montrer que $\det(f) = 1 + \varphi(a)$ en écrivant la matrice de f dans une base bien choisie.

- 24 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que u et v commutent et que v est nilpotent.

- 1) Décrire la forme des matrices de u et v dans une base de E adaptée à $\text{Im } v$.
- 2) Montrer que $\det(u + v) = \det(u)$ par récurrence sur n .

- 25 Soient $E \neq \{0_E\}$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E . Montrer que pour tous $x_1, \dots, x_n \in E$:

$$\sum_{k=1}^n \det_{\mathcal{B}}(\dots, x_{k-1}, f(x_k), x_{k+1}, \dots) = \text{tr}(f) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE

- 26 Dans les deux situations suivantes, calculer le polynôme caractéristique de A , puis montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad 2) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 27 Montrer que le coefficient de degré $n-1$ de χ_A vaut $-\text{tr}(A)$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 28 1) Soient $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{C})$. Compléter le calcul par blocs suivant :

$$\begin{pmatrix} XI_p - AB & \cdots \\ 0 & XI_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ \cdots & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ \cdots & I_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} XI_p & \cdots \\ 0 & XI_q - BA \end{pmatrix},$$

dans lequel X désigne simplement le polynôme X .

- 2) En déduire que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- 29 Pour toute suite $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on dit que $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers A si $(M_k)_{ij} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} a_{ij}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. La matrice A est alors appelée la limite de $(M_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est la limite d'une suite de matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- 30 1) Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$. On appelle matrice compagnon de P la matrice :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 0 & -a_{n-2} \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}. \quad \text{Montrer que } \chi_C = P.$$

- 2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice à diagonale strictement dominante, i.e. que $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que A est inversible (lemme de Hadamard).

- 3) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A . Montrer que pour un certain $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, λ appartient au disque de centre a_{ii} et de rayon $\sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ (théorème de Gershgorin).

- 4) Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$. En étudiant la matrice compagnon de P , montrer que pour toute racine $\lambda \in \mathbb{C}$ de P :

$$|\lambda| \leq \max \{ |a_0|, |a_1| + 1, \dots, |a_{n-1}| + 1 \}.$$

- 31 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- 1) Montrer que $\chi_{u|_F}$ divise χ_u pour tout sous-espace vectoriel F de E stable par u .
- 2) Soit $\lambda \in \text{sp}(u)$. On appelle multiplicité de λ dans u la multiplicité de λ dans χ_u . Montrer que la dimension de $E_\lambda(u)$ est inférieure à la multiplicité de λ dans u .

- 32 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle et $u \in \mathcal{L}(E)$. On fixe $x \in E$ non nul, puis on note d le plus grand entier $k \in \mathbb{N}^*$ pour lequel la famille $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{k-1}(x))$ est libre. On pose enfin $F = \text{Vect}(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{d-1}(x))$.

- 1) Justifier la bonne définition de d et l'existence de scalaires $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathbb{K}$ pour lesquels :

$$u^d(x) = a_0x + a_1u(x) + \dots + a_{d-1}u^{d-1}(x),$$

puis montrer que F est stable par u .

- 2) Montrer que $\chi_{u|_F}$ divise χ_u .
- 3) Montrer que $\chi_{u|_F} = X^d - a_{d-1}X^{d-1} - \dots - a_1X - a_0$.
- 4) Montrer que u annule χ_u , i.e. que $\chi_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (théorème de Cayley-Hamilton).

APPLICATIONS

- 33 Soient $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, $B \in \mathbb{K}^n$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On note X l'unique solution du système $AX = B$ et A_j la matrice obtenue en remplaçant la $j^{\text{ème}}$ colonne de A par B . Montrer que $x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$. Déjà vu ?

- 34 Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables sur $\mathbb{C}$.
- 1) Montrer qu'il existe deux matrices $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour lesquelles la matrice $U + iV$ est inversible et pour lesquelles $AU = UB$ et $AV = VB$.
 - 2) Montrer que $\det(U + XV)$ est un polynôme non nul et en déduire que A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

- 35 On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients entiers.

- 1) Montrer que $\det(M) \in \mathbb{Z}$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
- 2) Soit $p \in \mathbb{P}$.
 - a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On note $\bar{A}$ la matrice $(\bar{a}_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_p)$. Montrer que $\det(\bar{A}) = \overline{\det(A)}$.

- b) La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ est-elle inversible ?
- c) Montrer que la matrice M de $\mathcal{M}_p(\mathbb{Z})$ définie par $m_{ij} = \binom{p}{|j-i|}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ est inversible.
- 3)  Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On suppose que les coefficients diagonaux de M sont nuls et que ses autres coefficients valent tous ± 1 . Calculer $\det(M)$ modulo 2, puis en déduire que $\dim \operatorname{Ker} M \leq 1$.
- 4)  On se donne de $2n+1$ objets de masses inconnues $x_1, \dots, x_{2n+1}$ et on suppose que quand on met de côté l'un quelconque de ces objets, il est toujours possible de séparer les $2n$ objets restants en deux tas de n objets de masses totales identiques. Que peut-on dire des masses $x_1, \dots, x_{2n+1}$?
-

36

- 1)  Soient M_1, M_2 et M_3 trois points du plan $\mathbb{R}^2$ avec $M_i = (x_i, y_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.
- a) Quelle est l'équation générale d'une droite affine de $\mathbb{R}^2$?
- b) Montrer que M_1, M_2 et M_3 sont alignés si et seulement si $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$.
- 2) Soient M_1, M_2, M_3 et M_4 quatre points du plan $\mathbb{R}^2$ avec $M_i = (x_i, y_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$.
- a) Montrer que tout cercle de $\mathbb{R}^2$ a une équation de la forme $x^2 + y^2 + bx + cy + d = 0$ avec $b, c, d \in \mathbb{R}$. Réciproquement, à quelle condition nécessaire et suffisante une telle équation décrit-elle un cercle ?
- b) Montrer que M_1, M_2, M_3 et M_4 sont cocycliques ou alignés si et seulement si :

$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$
